LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST (7)

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Nama (2509106129)

Kelas (C2 ‘25)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

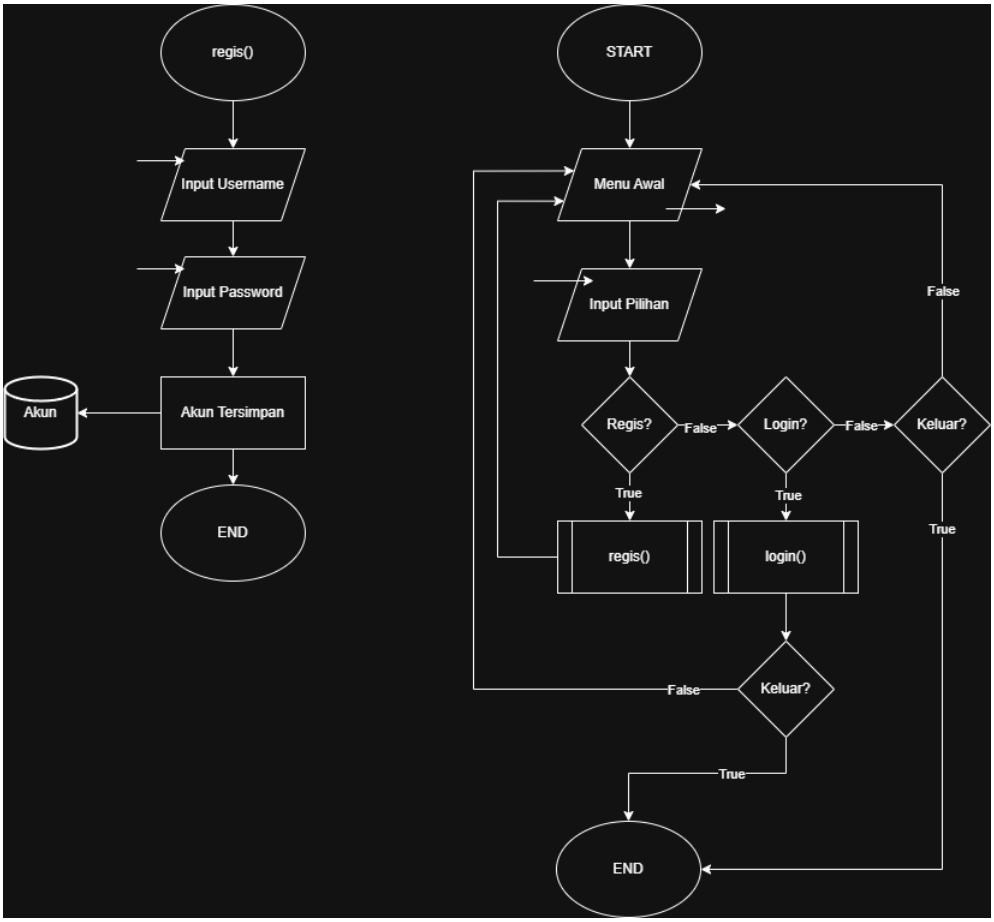
UNIVERSITAS MULAWARMAN

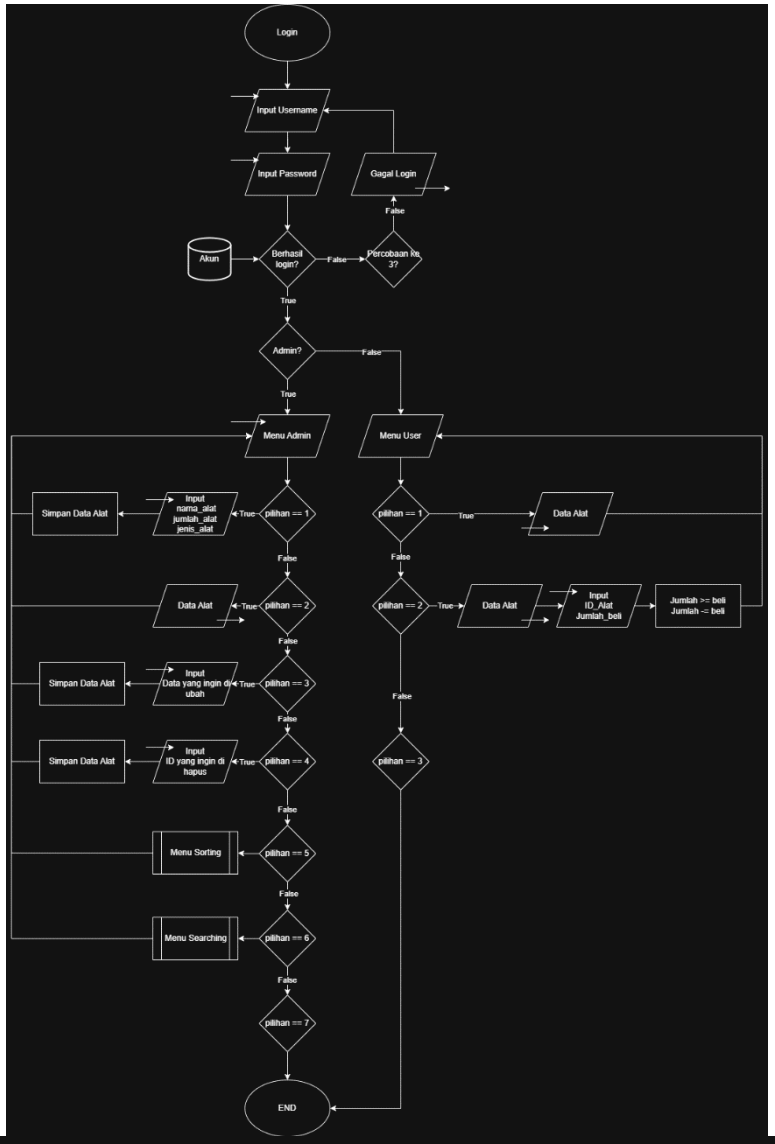
SAMARINDA

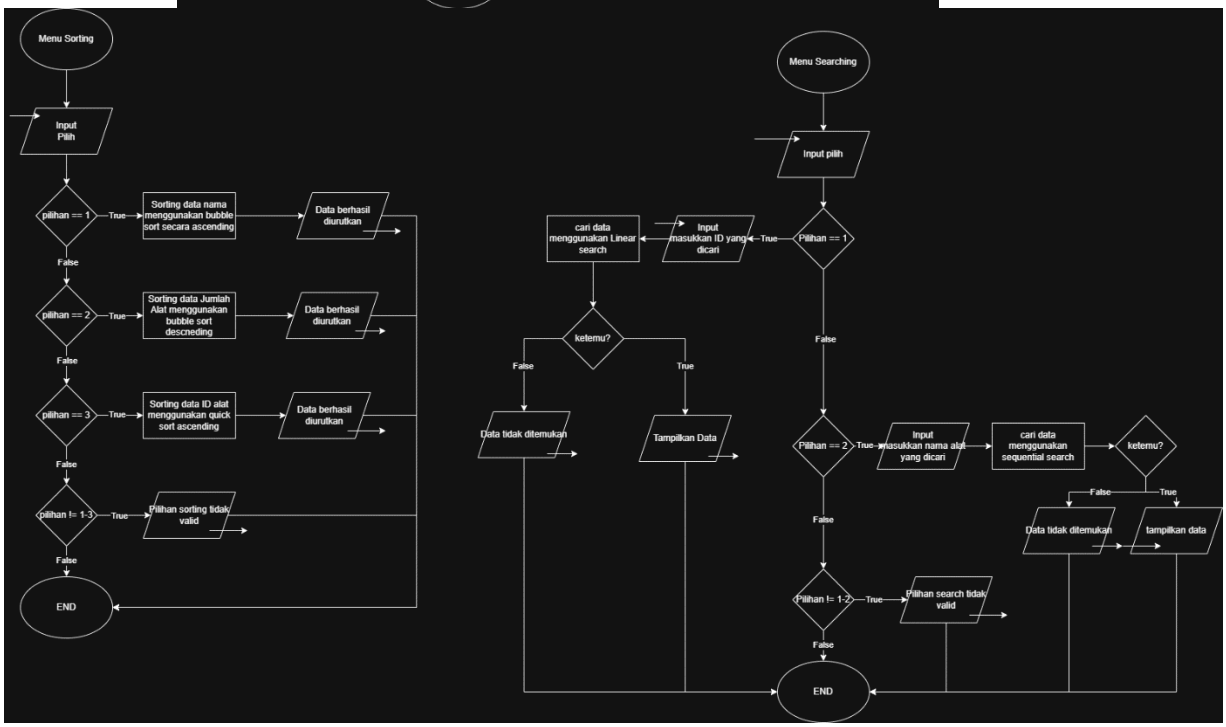
2025

1. Flowchart

(Pada bagian ini, Anda diminta untuk melampirkan flowchart beserta penjelasan singkat yang menggambarkan alur logika program, mulai dari input, proses, hingga output. Pastikan flowchart dibuat dengan simbol yang sesuai untuk mempermudah pemahaman.)




Login
Input Username
Input Password
Gagal Login
False
Akun
Berhasil login?
False
Percobaan ke 3?
True
Admin?
False
True
Menu Admin
Menu User
Simpan Data Alat
Input nama_alat jumlah_alat jenis_alat
True
pilihan == 1
pilihan == 1
True
Data Alat
False
False
Data Alat
True
pilihan == 2
pilihan == 2
True
Data Alat
Input ID_Alat Jumlah_beli
Jumlah >= beli Jumlah -= beli
False
Simpan Data Alat
Input Data yang ingin di ubah
True
pilihan == 3
False
False
Simpan Data Alat
Input ID yang ingin di hapus
True
pilihan == 4
pilihan == 3
False
Menu Sorting
pilihan == 5
False
Menu Searching
pilihan == 6
False
pilihan == 7
END


Menu Sorting
Input Pilih
pilihan == 1
True
Sorting data nama menggunakan bubble sort secara ascending
Data berhasil diurutkan
False
pilihan == 2
True
Sorting data Jumlah Alat menggunakan bubble sort descneding
Data berhasil diurutkan
False
pilihan == 3
True
Sorting data ID alat menggunakan quick sort ascending
Data berhasil diurutkan
False
pilihan != 1-3
True
Pilihan sorting tidak valid
False
END
Menu Searching
Input pilih
cari data menggunakan Linear search
Input masukkan ID yang dicari
True
Pilihan == 1
ketemu?
False
True
Data tidak ditemukan
Tampilkan Data
False
Pilihan == 2
True
Input masukkan nama alat yang dicari
cari data menggunakan sequential search
ketemu?
False
True
Data tidak ditemukan
tampilkan data
False
Pilihan != 1-2
True
Pilihan search tidak valid
False
END

Program di mulai dengan start setelah itu pilih 1. Regis 2. Login 3. keluar jika belum punya akun maka register terlebih dahulu setelah itu login, jika login salah masukin username dan password sebanyak 3 kali maka program langsung berhenti, di login ada 2 pov yaitu admin dan user, kalau user ada 7 pilihan sedangkan user hanya 3.

2. Deskripsi Singkat Program

(Tuliskan secara ringkas tujuan dan fungsi/manfaat utama dari program yang dibuat.)

Tujuan dan fungsi/manfaat utama dari program ini adalah mempermudah admin supaya bisa menambahkan alat, lihat alat, ubah alat yang ingin di ubah, dan hapus alat. Sedangkan untuk user ada untuk melihat alat apa aja yang ready di inventory, dan beli alat untuk memilih alat mana yang akan di beli oleh pelanggan.

3. Source Code

(Pada bagian ini, sertakan hanya bagian kode yang berisi fitur penting dari program. Tidak perlu memasukkan seluruh kode, cukup bagian yang relevan dengan fungsionalitas utama.)

```
// struct data
struct JenisAlat{
    string kategori;
};

struct Alat{
    int id;
    string nama;
    int jumlah;
    JenisAlat jenis;
};

struct User{
    string username;
    string password;
};

//pointer
typedef Alat* ptrAlat;

// array
Alat daftarAlat[100];
User daftarUser[100];

// variable global
int totalAlat = 0;
int totalUser = 0;
int idOtomatis = 1;

// error handling
class CustomError : public exception{
    string msg;
public:
    CustomError(string m){ msg = m; }
    const char* what() const noexcept{
        return msg.c_str();
    }
};

void garis(){
    cout << "============================================================\n";
```

```
}

void judulMenu(string judul){
    cout << "\n";
    garis();
    cout << "                    " << judul << endl;
    garis();
}

void tampil(ptrAlat data, int n){
    if(n == 0) return;

    tampil(data, n-1);

    cout << left
         << setw(5) << (data+n-1)->id
         << setw(20) << (data+n-1)->nama
         << setw(10) << (data+n-1)->jumlah
         << setw(15) << (data+n-1)->jenis.kategori
         << endl;
}

void lihatAlat(ptrAlat data, int jumlah){
    if(jumlah == 0){
        cout << "\nData alat masih kosong.\n";
        return;
    }

    judulMenu("DATA INVENTORY ALAT");

    cout << left
         << setw(5) << "ID"
         << setw(20) << "Nama Alat"
         << setw(10) << "Jumlah"
         << setw(15) << "Jenis"
         << endl;

    cout << "------------------------------------------------------------\n";

    tampil(data, jumlah);

    garis();
}

void sortNamaAsc(ptrAlat data, int jumlah){
    for(int i=0;i<jumlah-1;i++){
        for(int j=0;j<jumlah-i-1;j++){
            if((data+j)->nama > (data+j+1)->nama){
                Alat temp = *(data+j);
                *(data+j) = *(data+j+1);
```

```
                *(data+j+1) = temp;
            }
        }
    }
}

void sortJumlahDesc(ptrAlat data, int jumlah){
    for(int i=0;i<jumlah-1;i++){
        for(int j=0;j<jumlah-i-1;j++){
            if((data+j)->jumlah < (data+j+1)->jumlah){
                Alat temp = *(data+j);
                *(data+j) = *(data+j+1);
                *(data+j+1) = temp;
            }
        }
    }
}

void quickSort(ptrAlat data, int low, int high){
    int i = low, j = high;
    int pivot = (data + (low + high)/2)->id;

    while(i <= j){
        while((data+i)->id < pivot) i++;
        while((data+j)->id > pivot) j--;

        if(i <= j){
            Alat temp = *(data+i);
            *(data+i) = *(data+j);
            *(data+j) = temp;
            i++;
            j--;
        }
    }

    if(low < j) quickSort(data, low, j);
    if(i < high) quickSort(data, i, high);
}

void sortIdAsc(ptrAlat data, int jumlah){
    quickSort(data, 0, jumlah-1);
}

void cariById(ptrAlat data, int jumlah){
    int id;

    try{
        cout << "\nMasukkan ID yang dicari: ";
        if(!(cin >> id)){
            throw invalid_argument("ID harus angka!");
```

```
        }
        cin.ignore();
    }
    catch(exception &e){
        cout << "\nError: " << e.what() << endl;
        cin.clear();
        cin.ignore(1000,'\n');
        return;
    }

    bool ditemukan = false;

    for(int i = 0; i < jumlah; i++){
        if((data+i)->id == id){
            judulMenu("HASIL PENCARIAN (ID)");

            cout << left
                 << setw(5) << "ID"
                 << setw(20) << "Nama"
                 << setw(10) << "Jumlah"
                 << setw(15) << "Jenis" << endl;

            cout << "-------------------------------------------------------
----\n";

            cout << setw(5) << (data+i)->id
                 << setw(20) << (data+i)->nama
                 << setw(10) << (data+i)->jumlah
                 << setw(15) << (data+i)->jenis.kategori
                 << endl;

            ditemukan = true;
            break;
        }
    }

    if(!ditemukan){
        cout << "\nData dengan ID tersebut tidak ditemukan.\n";
    }
}

void cariByNama(ptrAlat data, int jumlah){
    string keyword;
    cout << "\nMasukkan nama alat yang dicari: ";
    getline(cin, keyword);

    bool ditemukan = false;

    judulMenu("HASIL PENCARIAN (NAMA ALAT)");
```

```
    cout << left
         << setw(5) << "ID"
         << setw(20) << "Nama"
         << setw(10) << "Jumlah"
         << setw(15) << "Jenis" << endl;

    cout << "------------------------------------------------------------\n";

    for(int i = 0; i < jumlah; i++){
        if((data+i)->nama.find(keyword) != string::npos ||
           (data+i)->jenis.kategori.find(keyword) != string::npos){

            cout << setw(5) << (data+i)->id
                 << setw(20) << (data+i)->nama
                 << setw(10) << (data+i)->jumlah
                 << setw(15) << (data+i)->jenis.kategori
                 << endl;

            ditemukan = true;
        }
    }

    if(!ditemukan){
        cout << "\nData tidak ditemukan.\n";
    }
}

void registerUser(User dataUser[], int &jumlahUser){
    judulMenu("REGISTER USER");

    while(true){
        try{
            cout << left << setw(15) << "Nama" << ": ";
            getline(cin, dataUser[jumlahUser].username);

            if(dataUser[jumlahUser].username.empty()){
                throw invalid_argument("Nama tidak boleh kosong!");
            }

            break;
        }
        catch(exception &e){
            cout << "\nError: " << e.what() << endl;
        }
    }

    while(true){
        try{
            cout << left << setw(15) << "Password" << ": ";
            getline(cin, dataUser[jumlahUser].password);
```

```
            if(dataUser[jumlahUser].password.empty()){
                throw invalid_argument("Password tidak boleh kosong!");
            }

            break;
        }
        catch(exception &e){
            cout << "\nError: " << e.what() << endl;
        }
    }

    jumlahUser++;

    cout << "\nRegister berhasil!\n";
}

string login(User dataUser[], int jumlahUser){
    string username, password;

    judulMenu("LOGIN");

    try{
        cout << left << setw(15) << "Nama" << ": ";
        getline(cin, username);

        cout << left << setw(15) << "Password" << ": ";
        getline(cin, password);

        if(username.empty() || password.empty()){
            throw invalid_argument("Tidak boleh kosong!");
        }
    }
    catch(exception &e){
        cout << "\nError: " << e.what() << endl;
        return "gagal";
    }

    if(username == "asoy" && password == "129")
        return "admin";

    for(int i=0;i<jumlahUser;i++){
        if(dataUser[i].username == username &&
           dataUser[i].password == password){
            return "user";
        }
    }

    return "gagal";
}
```

```
void tambahAlat(ptrAlat data, int *jumlah){
    judulMenu("TAMBAH ALAT");

    (data + *jumlah)->id = idOtomatis++;

    cout << left << setw(15) << "Nama Alat" << ": ";
    getline(cin, (data + *jumlah)->nama);

    try{
        cout << left << setw(15) << "Jumlah" << ": ";
        if(!(cin >> (data + *jumlah)->jumlah)){
            throw invalid_argument("Jumlah harus angka!");
        }

        if((data + *jumlah)->jumlah < 0){
            throw out_of_range("Jumlah tidak boleh negatif!");
        }

        cin.ignore();
    }
    catch(exception &e){
        cout << "\nError: " << e.what() << endl;
        cin.clear();
        cin.ignore(1000, '\n');
        return;
    }

    int pilihJenis;
    try{
        cout << "\n1. Mesin\n2. Manual\nPilih : ";
        if(!(cin >> pilihJenis)){
            throw invalid_argument("Input harus angka!");
        }
    if (pilihJenis != 1 && pilihJenis !=2) {
        throw out_of_range("pilihannya 1 atau 2!");
    }

    cin.ignore();
}
catch (exception &e){
    cout << "\nError: " << e.what() << endl;
    cin.clear();
    cin.ignore(1000, '\n');
    return;
}
    if(pilihJenis == 1)
        (data + *jumlah)->jenis.kategori = "Mesin";
    else
        (data + *jumlah)->jenis.kategori = "Manual";
```

```
    (*jumlah)++;

    cout << "\nData berhasil ditambahkan.\n";
}

void ubahAlat(ptrAlat data, int jumlah){
    lihatAlat(data, jumlah);

    int id;
    cout << "\nMasukkan ID : ";
    cin >> id;
    cin.ignore();

    for(int i=0;i<jumlah;i++){
        if((data+i)->id == id){

            cout << "Nama baru : ";
            getline(cin, (data+i)->nama);

            cout << "Jumlah baru : ";
            cin >> (data+i)->jumlah;
            cin.ignore();

            int pilih;
            cout << "1. Mesin\n2. Manual\nPilih : ";
            cin >> pilih;
            cin.ignore();

            if(pilih == 1)
                (data+i)->jenis.kategori = "Mesin";
            else
                (data+i)->jenis.kategori = "Manual";

            cout << "\nData berhasil diubah.\n";
            return;
        }
    }

    cout << "ID tidak ditemukan.\n";
}

void hapusAlat(ptrAlat data, int *jumlah){
    lihatAlat(data, *jumlah);

    int id;
    cout << "\nMasukkan ID : ";
    cin >> id;
    cin.ignore();
```

```
    for(int i=0;i<*jumlah;i++){
        if((data+i)->id == id){

            for(int j=i;j<*jumlah-1;j++){
                *(data+j) = *(data+j+1);
            }

            (*jumlah)--;

            cout << "\nData berhasil dihapus.\n";
            return;
        }
    }

    cout << "ID tidak ditemukan.\n";
}

void beliAlat(ptrAlat data, int jumlah){
    lihatAlat(data, jumlah);

    int id, beli;

    try{
        cout << "\nMasukkan ID : ";
        if(!(cin >> id)){
            throw invalid_argument("ID harus angka!");
        }

        cout << "Jumlah beli : ";
        if(!(cin >> beli)){
            throw invalid_argument("Jumlah beli harus angka!");
        }

        if(beli <= 0){
            throw out_of_range("Jumlah beli harus lebih dari 0!");
        }
    }
    catch(exception &e){
        cout << "\nError: " << e.what() << endl;
        cin.clear();
        cin.ignore(1000, '\n');
        return;
    }

    for(int i=0;i<jumlah;i++){
        if((data+i)->id == id){

            if((data+i)->jumlah >= beli){
                (data+i)->jumlah -= beli;
                cout << "\nPembelian berhasil.\n";
```

```
            }
            else{
                cout << "\nStok tidak cukup.\n";
            }
            return;
        }
    }

    cout << "ID tidak ditemukan.\n";
}
```

4. Hasil Output

(Sertakan tangkapan layar atau hasil output dari program setelah dijalankan.)

```
============================================================
                    SISTEM INVENTORY ALAT KEBUN
============================================================
1. Register
2. Login
3. Keluar
============================================================
Pilih Menu : 2

============================================================
                          LOGIN
============================================================
Nama            : asoy
Password        : 129

============================================================
                        MENU ADMIN
============================================================
1. Tambah
2. Lihat
3. Ubah
4. Hapus
5. Keluar
============================================================
Pilih :
```

Gambar 4.1 Login Admin

```
============================================================
                        MENU ADMIN
============================================================
1. Tambah
2. Lihat
3. Ubah
4. Hapus
5. Keluar
============================================================
Pilih : 1

============================================================
                       TAMBAH ALAT
============================================================
Nama Alat       : traktor roda 4
Jumlah          : 2

1. Mesin
2. Manual
Pilih : 1

Data berhasil ditambahkan.
```

Gambar 4.2 Tambah Alat

```
============================================================
                        MENU ADMIN
============================================================
1. Tambah
2. Lihat
3. Ubah
4. Hapus
5. Keluar
============================================================
Pilih : 2

============================================================
                     DATA INVENTORY ALAT
============================================================
ID   Nama Alat           Jumlah    Jenis
------------------------------------------------------------
1    traktor roda 4      2         Mesin
2    cangkul             12        Manual
============================================================
```

Gambar 4.3 Lihat Alat

```
============================================================
                     DATA INVENTORY ALAT
============================================================
ID   Nama Alat           Jumlah    Jenis
------------------------------------------------------------
1    traktor roda 4      2         Mesin
2    cangkul             12        Manual
============================================================

Masukkan ID : 1
Nama baru : traktor roda 2
Jumlah baru : 15
1. Mesin
2. Manual
Pilih : 1

Data berhasil diubah.
```

Gambar 4.4 Ubah Alat

```
============================================================
                        MENU ADMIN
============================================================
1. Tambah
2. Lihat
3. Ubah
4. Hapus
5. Keluar
============================================================
Pilih : 4

============================================================
                      DATA INVENTORY ALAT
============================================================
ID   Nama Alat           Jumlah    Jenis
------------------------------------------------------------
1    traktor roda 2      15        Mesin
2    cangkul             12        Manual
============================================================

Masukkan ID : 2

Data berhasil dihapus.
```

Gambar 4.5 Hapus Alat

```
============================================================
                    SISTEM INVENTORY ALAT KEBUN
============================================================
1. Register
2. Login
3. Keluar
============================================================
Pilih Menu : 1

============================================================
                        REGISTER USER
============================================================
Nama           : asoy
Password       : 1

Register berhasil!
```

Gambar 4.6 Registrasi

```
============================================================
                        MENU USER
============================================================
1. Lihat
2. Beli
3. Keluar
============================================================
Pilih : 1

============================================================
                      DATA INVENTORY ALAT
============================================================
ID   Nama Alat           Jumlah    Jenis
------------------------------------------------------------
1    traktor roda 2      15        Mesin
============================================================
```

Gambar 4.7 Menu User Lihat Alat

```
============================================================
                        MENU USER
============================================================
1. Lihat
2. Beli
3. Keluar
============================================================
Pilih : 2

============================================================
                      DATA INVENTORY ALAT
============================================================
ID   Nama Alat           Jumlah    Jenis
------------------------------------------------------------
1    traktor roda 2      15        Mesin
============================================================

Masukkan ID : 1
Jumlah beli : 2

Pembelian berhasil.
```

Gambar 4.8 Beli Alat

```
============================================================
                    SISTEM INVENTORY ALAT KEBUN
============================================================
1. Register
2. Login
3. Keluar
============================================================
Pilih Menu : 3

Program selesai.
```

Gambar 4.9 Keluar

```
============================================================
                        MENU ADMIN
============================================================
1. Tambah
2. Lihat
3. Ubah
4. Hapus
5. Sorting
6. Keluar
============================================================
Pilih : 5

1. Sort Nama (A-Z)
2. Sort Jumlah (Terbesar)
3. Sort ID (Terkecil)
Pilih : 1

============================================================
                      DATA INVENTORY ALAT
============================================================
ID   Nama Alat           Jumlah    Jenis
------------------------------------------------------------
2    cangkul             12        Manual
1    traktor roda 2      15        Mesin
============================================================

Data berhasil diurutkan.
```

Gambar 4.10 Bubble Sort Nama (ascending)

```
============================================================
                        MENU ADMIN
============================================================
1. Tambah
2. Lihat
3. Ubah
4. Hapus
5. Sorting
6. Keluar
============================================================
Pilih : 5

1. Sort Nama (A-Z)
2. Sort Jumlah (Terbesar)
3. Sort ID (Terkecil)
Pilih : 2

============================================================
                      DATA INVENTORY ALAT
============================================================
ID   Nama Alat           Jumlah    Jenis
------------------------------------------------------------
1    traktor roda 2      15        Mesin
2    cangkul             12        Manual
============================================================

Data berhasil diurutkan.
```

Gambar 4.11 Bubble Sort Jumlah (descending)

```
============================================================
                        MENU ADMIN
============================================================
1. Tambah
2. Lihat
3. Ubah
4. Hapus
5. Sorting
6. Keluar
============================================================
Pilih : 5

1. Sort Nama (A-Z)
2. Sort Jumlah (Terbesar)
3. Sort ID (Terkecil)
Pilih : 3

============================================================
                      DATA INVENTORY ALAT
============================================================
ID   Nama Alat           Jumlah    Jenis
------------------------------------------------------------
1    traktor roda 2      15        Mesin
2    cangkul             12        Manual
============================================================

Data berhasil diurutkan.
```

Gambar 4.12 Quick Sort ID (ascending)

```
============================================================
                        MENU ADMIN
============================================================
1. Tambah
2. Lihat
3. Ubah
4. Hapus
5. Sorting
6. Searching
7. Keluar
============================================================
Pilih : 6

1. Cari berdasarkan ID
2. Cari berdasarkan Nama alat
Pilih : 1

Masukkan ID yang dicari: 1

============================================================
                      HASIL PENCARIAN (ID)
============================================================
ID   Nama                Jumlah    Jenis
------------------------------------------------------------
1    traktor roda 2      15        Mesin
```

Gambar 4.13 Linear Search Cari ID

```
============================================================
                        MENU ADMIN
============================================================
1. Tambah
2. Lihat
3. Ubah
4. Hapus
5. Sorting
6. Searching
7. Keluar
============================================================
Pilih : 6

1. Cari berdasarkan ID
2. Cari berdasarkan Nama alat
Pilih : 2

Masukkan nama alat yang dicari: cangkul

============================================================
                      HASIL PENCARIAN (NAMA ALAT)
============================================================
ID   Nama                Jumlah    Jenis
------------------------------------------------------------
2    cangkul             12        Manual
```

Gambar 4.14 Sequential Search Cari Nama Alat

```
============================================================
                        MENU ADMIN
============================================================
1. Tambah
2. Lihat
3. Ubah
4. Hapus
5. Sorting
6. Searching
7. Keluar
============================================================
Pilih : 1

============================================================
                        TAMBAH ALAT
============================================================
Nama Alat       : traktor roda 2
Jumlah          : s

Error: Jumlah harus angka!
```

Gambar 4.15 Error, jumlah alat harus angka

```
==============================================================
                        REGISTER USER
==============================================================
Nama            :

Error: Nama tidak boleh kosong!
Nama            : rosyid
Password        :

Error: Password tidak boleh kosong!
Password        : 12
```

Gambar 4.16 Error, nama dan password tidak boleh kosong

```
==============================================================
                        MENU ADMIN
==============================================================
1. Tambah
2. Lihat
3. Ubah
4. Hapus
5. Sorting
6. Searching
7. Keluar
==============================================================
Pilih : 6

1. Cari berdasarkan ID
2. Cari berdasarkan Nama alat
Pilih : 1

Masukkan ID yang dicari: s

Error: ID harus angka!
```

Gambar 4.17 Error, Cari ID harus angka

```
==============================================================
                        MENU USER
==============================================================
1. Lihat
2. Beli
3. Keluar
==============================================================
Pilih : s

Error: Harus angka!
```

Gambar 4.18 Error, pilih menu harus angka

```
==============================================================
                        MENU ADMIN
==============================================================
1. Tambah
2. Lihat
3. Ubah
4. Hapus
5. Sorting
6. Searching
7. Keluar
==============================================================
Pilih : 5

1. Sort Nama (A-Z)
2. Sort Jumlah (Terbesar)
3. Sort ID (Terkecil)
Pilih : s

Error: Harus angka!
```

Gambar 4.19 Error, Sorting harus angka

5. Langkah-langkah GIT

(Berikan screenshot dan jelaskan secara ringkas fungsi dari yang kalian ketik)

5.1 GIT Add

```
PS E:\praktikum-apl> git add .
PS E:\praktikum-apl>
```

Menambahkan semua file yang berubah ke staging area.

5.2 GIT Commit

```
PS E:\praktikum-apl> git commit -m "Finish Post Test 1"
[main (root-commit) 18f902f] Finish Post Test 1
 5 files changed, 153 insertions(+)
 create mode 100644 Kelas/pertemuan-1/test.cpp
 create mode 100644 Kelas/pertemuan-1/test.exe
 create mode 100644 Post-test/post-test-apl-1/2509106129-Arrosyid_Mahmuda-PT-1.cpp
 create mode 100644 Post-test/post-test-apl-1/2509106129-Arrosyid_Mahmuda-PT-1.docx
 create mode 100644 Post-test/post-test-apl-1/2509106129-Arrosyid_Mahmuda-PT-1.exe
```

Menyimpan perubahan yang sudah di add ke dalam riwayat repository secara permanen.

5.3 GIT Push

```
PS E:\praktikum-apl> git push -u origin main
Enumerating objects: 11, done.
Counting objects: 100% (11/11), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (9/9), done.
Writing objects: 100% (11/11), 2.98 MiB | 1.25 MiB/s, done.
Total 11 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), done.
To https://github.com/arrosyidmahmuda/praktikum-apl.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Mengirim perubahan dari komputer lokal ke repository di GitHub.